

Compras Express Cargo

El sistema, de principio a fin

Historia del proyecto y todas las reglas de negocio · 10 de agosto de 2026

Para qué es este documento

Es el recuento completo de lo que se construyó desde el arranque y, sobre todo, de **todas las reglas de negocio que el sistema aplica hoy**. Muchas salieron de conversaciones sueltas a lo largo de meses. Acá están juntas para que las leas de corrido y nos digas cuáles quedaron mal entendidas.

Cómo leerlo: la parte 1 es el recorrido de un paquete, para ubicarse. La parte 2 son las reglas — es la que importa revisar. La parte 3 es la historia por etapas. La parte 4, lo que sigue.

1. El recorrido de un paquete

Todo el sistema gira alrededor de este flujo. Cada etapa deja registro de **quién** la hizo y **cuándo**.

#	Etapas	Qué pasa
1	Pre-alerta	El cliente avisa desde su portal que viene un paquete. Es opcional: puede llegar sin avisar.
2	Recepción en Miami	Llega el camión, se separa por tipo de servicio, se etiqueta y se digita. Acá nace el paquete en el sistema.
3	Estantería y empaque	Se acomoda y se mete en las cajas de salida.
4	Manifiesto	Se arma el envío hacia Honduras.
5	Aduana	Trámite de nacionalización de la carga.
6	Disponible	Llega a la sucursal donde el cliente retira.
7	Pre-factura	Se calcula lo que se le cobra. Es el paso donde se aplica todo lo de la parte 2.
8	Factura y pago	Se emite, se cobra, se genera el recibo.
9	Entrega	Se despacha y se entrega al cliente.

Quién hace qué

Rol	Qué le toca
Digitador Miami	Etiqueta y digita los paquetes que llegan.
Supervisor Miami	Supervisa recepción, pre-alertas y re-empaque.
Supervisor Pre-Factura	Revisa y genera las pre-facturas.
Cajero	Cobra, emite recibos, maneja la caja del día.
Supervisor Caja	Supervisa cobros, ventas y notas de débito/crédito.
Entrega y Despacho	Despacha y entrega en Honduras.
SAC	Atención al cliente.
Administrador	Todo, más los catálogos y la configuración.

2. Las reglas que aplica el sistema

Esta es la parte a revisar. Si algo acá está mal, se cobra mal.

Los cinco servicios

Código	Modalidad	Precio/lb	Entrega	Reempaque	Consolida
EXPRESS	Aereo	\$7.50	3-7 días	Sí	Sí
CER	Aereo	\$4.50	6-10 días	Sí	Sí
CER-LEGACY	Aereo	\$4.50	6-10 días	Sí	Sí
CKA	Aereo	\$4.00	6-10 días	No	No
CEM	Maritimo	\$2.50	14-17 días	Sí	Sí
CEM-LEGACY	Maritimo	\$2.50	14-17 días	Sí	Sí
CKM	Maritimo	\$1.90	14-17 días	No	No

CKA y CKM admiten **un solo paquete por acción**. Si un cliente no elige servicio, se procesa como **CER**.

Cómo se decide el precio de un paquete

Gana la regla más específica que aplique. Si no hay ninguna cargada, se usa el precio de lista.

Prioridad	Regla	Ejemplo
1ª	Precio especial de ese cliente en ese servicio	A Jorge el marítimo a \$1.50
2ª	Promoción del proveedor	Todo lo que venga de Shein
3ª	Categoría del cliente	Mayorista, revendedor, familia
4ª	Precio de lista	El público

Dentro de la regla que gane, se usa el **escalón de peso** que corresponda. Y si hay una tarifa para esa **sucursal**, esa pisa a la general — por el costo extra de transporte.

Los cobros mínimos

Esto es lo que quedó cargado de tu tabla 2026, para el precio de lista:

Servicio	Mínimo	Cómo lo aplica
CER, CKA, CEM, CKM	L.200 con ISV	Guarda L.173.91 y al facturar vuelve a dar los L.200 que cobrás.
EXPRESS	\$10 más ISV	Cobra \$10 y el impuesto se suma aparte.

El mínimo es **por concepto, no por factura**: el flete lleva el suyo, la recolecta el suyo.

Hay dos formas de mínimo y el sistema maneja las dos: **por monto** (un piso en dinero) y **por libras** (se factura un peso mínimo). Tu tabla trae solo mínimos por monto. La categoría **Sin Cobro Mínimo** no lleva ninguno: cobra el peso real por chico que sea.

El precio baja según el peso

CER, CEM y CKM tienen tarifario escalonado — mientras más pesa, más barata la libra. CKA y EXPRESS son precio plano. Esto aplica al **precio de lista**; las categorías tienen un precio único.

CER	\$/lb	CEM	\$/lb	CKM	\$/lb
0 – 50 lb	4.50	0 – 3 lb	4.50	0 – 3 lb	4.00
50.5 – 100	4.00	3.5 – 100	2.50	3.5 – 13	2.50
100.5 – 150	3.75	100.5 – 200	2.20	13.5 – 100	1.90
150.5 +	3.50	200.5 +	2.00	100.5 – 200	1.75
				200.5 +	1.65

En **Tegucigalpa** el CKM de 13.5 a 100 libras cuesta **\$2.00** en vez de \$1.90, por el costo extra de transporte. Lo aplica el sistema solo, según a dónde va el paquete — el cajero no elige nada. Lo mismo con Shein: su marítimo sube de \$1.75 a \$1.90 en Tegucigalpa.

Peso: cuál se cobra

Se compara el **peso real** contra el **peso volumétrico** y se cobra el mayor.

Concepto	Cómo se calcula
Peso volumétrico	alto × largo × ancho (en pulgadas) ÷ 166
Redondeo	A media libra: si la fracción es menor a .10 baja, entre .10 y .59 va a .50, y de .60 para arriba sube.
Peso a cobrar	El mayor entre el peso real y el volumétrico.

Los cálculos de **pie cúbico** y **metro cúbico** que se ven en pantalla son solo informativos: no afectan el precio.

El orden en que se calcula un flete

Es uno solo, y cada paso depende del anterior. Si un cobro no cuadra, casi siempre es la tasa o el escalón, no la fórmula.

Paso	Qué pasa
1. Peso	El de la báscula se redondea a media libra con la tolerancia de arriba.
2. Escalón	Se elige con el peso ya redondeado , no con el crudo. Un paquete de 50.2 lb se cobra como 50.5, y 50.5 cae en el tramo de \$4.00.
3. Mínimo	Si el resultado queda por debajo del mínimo del servicio, se cobra el mínimo.
4. ISV	Se suma al final, una sola vez.

Los mínimos se **guardan sin ISV** y la pantalla los muestra con ISV incluido. El mínimo de CER son L.173.91 netos, que es lo que usted conoce como los **L.200**. Por eso un CER de 1 lb paga L.200 (cae en el mínimo) y uno de 1.5 lb paga L.210.37 (ya lo pasó).

No hay mínimo en libras. Manda el escalonado, como usted lo dejó dicho.

Dinero e impuesto

Regla	Detalle
Todos los precios llevan ISV	El impuesto se aplica una sola vez , al totalizar la factura.
Redondeo de montos	Half-up al segundo decimal, sobre el resultado final de cada línea. Regla del contador.

Regla	Detalle
Tarifas en dólares	El precio por libra es en dólares; la factura sale en Lempiras convertida a la tasa.
Tasa de cambio fija	Está en L.27.10 por dólar. La cambia un administrador desde su propia pantalla; no se actualiza sola desde internet. Mover ese número mueve todos los precios en dólares.
El mínimo es por concepto	El flete lleva su mínimo y la recolecta el suyo. No hay un mínimo global de factura.

Los cargos que no son flete

Lo que usted nos definió el 9 de agosto. Lo que falta está marcado.

Cargo	Cómo se cobra
Manejo y gastos de destino	L.1 + ISV.
Retornado de Miami	Dos cargos separados: Retornado \$5 y Retornado USPS \$10 .
Entrada y salida	Base \$5 para paquete pequeño; sube a criterio según tamaño y complejidad. Se ajusta a mano.
Flete México	\$5 por libra o libra volumétrica, más ISV. Sin mínimo.
Cambio de servicio	L.100 con ISV incluido. Se genera solo cuando el paquete viene marcado.
Recolecta	Editable. El mínimo es \$35 o \$25 según la categoría del cliente. Falta definir si la de Miami y la de Honduras son dos cobros o uno.
Etiqueta internacional	Falta el precio y la moneda. Sin eso no se puede dar de alta.

Pre-alertas

Regla	Detalle
Tracking opcional	Se puede crear la pre-alerta sin tracking y agregarlo después.
Consolidación	Solo EXPRESS, CER y CEM. Sin costo adicional. Se pide antes de que llegue a Honduras.
Un paquete por acción	Las pre-alertas sin consolidar y las de CKA/CKM aceptan un solo paquete.
Vinculación automática	Cuando el tracking se recibe en Miami, se enlaza solo con su pre-alerta y se le avisa al cliente por correo.
Notas del grupo	Editables mientras la pre-alerta esté consolidando y ningún paquete haya pasado de aduana.

Recepción en Miami

Regla	Detalle
Número de recepción	Correlativo anual por sucursal.
Tracking repetido	El sistema avisa y ofrece tres caminos: es una actualización, es cambio de servicio, o es un duplicado real (le agrega sufijo A-Z).
Segundo tracking	Muchos paquetes traen dos números. El sistema acepta ambos y busca por los dos.
Un tracking, varias cajas	Se divide en n/N y sale una etiqueta por caja.
Sesión por servicio	El digitador elige el tipo una vez y vale para todo el lote.
Retención	Al retener un paquete es obligatorio indicar el motivo.

Las cinco clases de nota

Nota	Para qué
Permanentes del cliente	Siempre aplican. Separadas por área: Miami, Caja, Honduras y SAC — cada quien ve la suya.
Internas	Entre el equipo. El cliente no las ve.
Al cliente	Cualquier área le escribe al cliente. Hay plantillas para lo que se repite.
De consolidación	Vienen de la pre-alerta consolidada.
Especiales	Las instrucciones que el cliente escribió en su pre-alerta.

Las instrucciones del cliente además **se vuelven tareas** con casilla de verificación, para que no se pierdan en un cuadro de texto. Al marcarlas queda registrado quién y cuándo.

Facturación

Regla	Detalle
Camino único	Pre-factura → factura → pago → recibo. No se puede saltar pasos.
Cargos automáticos	La recolecta y el cambio de servicio se agregan solos a la pre-factura.
Cambio de servicio	Genera nota de débito al facturar. El monto es ajustable en la pre-factura.
Prepagado en Miami	Si pagó allá, en Honduras solo se hace una factura simbólica de \$1 más impuesto.

Regla	Detalle
Tareas abiertas	Un paquete con tareas pendientes no avanza de etapa.
El precio sale bloqueado	En la pre-factura nadie edita el monto suelto. Precio, peso, descuento y quitar una línea piden el PIN de un supervisor, y queda registrado quién autorizó y por qué.
Descuento a la vista	El descuento es un campo propio y sale impreso en la factura, en monto o en porcentaje. El ISV se calcula sobre el neto, después del descuento.
Emitir una nota lleva dos firmas	Las notas de débito y crédito se arman libres, pero al emitirlas —que es cuando cambia el saldo del cliente— piden el PIN de un supervisor distinto de quien la creó.

Entrega Personal

Regla	Detalle
Pantalla aparte	No se mezcla con el etiquetado normal.
Tracking automático	Formato EP-AÑO-SUCURSAL-PROVEEDOR-NÚMERO, correlativo anual.
Proveedor ≠ Driver	El proveedor es la empresa que lo mandó; el driver es la persona que lo trajo.
Se paga en los dos lados	En Miami o en Honduras, el operario elige.
Sigue el flujo normal	Va al manifiesto y pasa por aduana como cualquier otro.

Las cuatro etiquetas

Operación	Tamaño	Se pega
Etiquetar	2.25 × 1.25 in (Dymo)	Una por paquete. Si el tracking se divide en 5, van 5.
Manifiesto	4 × 6 in (FreeX)	Una por caja o paquete.
Pre-factura	4 × 6 in (FreeX)	Por paquete. Un paquete puede llevar varios tracking.
Manifiesto nacional	4 × 6 in (FreeX)	Por fuera. Lleva varias pre-facturas.

Solo se rediseñó la de **Etiquetar**. Lleva código de barras del número de recepción — antes no había nada escaneable y el tracking se tecleaba a mano.

Caja y entregas

Regla	Detalle
Apertura y cierre	La caja se abre y se cierra por día, con su resumen.
Pagos ligados a la caja	Todo pago se asocia solo a la caja abierta del día.
Entrega	Se registra a quién se le entregó, con su identidad.
Estados de entrega	Facturado → en reparto → entregado, con transiciones controladas.

3. Cómo se fue construyendo

Cada etapa cerró un pedazo del negocio. Las que dicen “en curso” son las de estas semanas.

Etapas	Qué dejó funcionando	Estado
0. Fundación	Acceso al sistema, los 8 roles, y los dos portales: el del equipo y el del cliente.	Listo
1. Miami	Etiquetar y manifiestos. El corazón de la operación.	Listo
2. Pre-alertas	El cliente avisa desde su portal; se vincula sola al recibir en Miami.	Listo
3. Facturación	Pre-factura, factura, pago y recibo. Notas de débito y crédito, cotizaciones, financiamientos, PDFs y correos.	Listo
4. Caja y entregas	La caja del día y el despacho al cliente.	Listo
5. Tareas y reempaque	Checklist de operaciones especiales y registro del reempaque con sus medidas.	Listo
5b. Recepción	Numeración anual, flujo guiado para tracking repetido, segundo tracking.	Listo
5c. Detalle y WR	Warehouse Receipt, sucursales, notas por categoría, catálogo de proveedores, bitácora de cambios.	Listo
6. Dashboard	Indicadores del día y accesos rápidos.	Parcial
10. Contexto	La franja de tareas y notas del cliente mientras se captura.	Listo
11. Tarifas	Todo lo de la parte 2: precios, mínimos, escalones y la moneda. Tu tabla de precios 2026 ya está cargada.	Listo
12. Escaneo al empacar	Pre-etiqueta de caja y verificación al empacar.	Planificada

Etapas	Qué dejó funcionando	Estado
13. Autorizaciones	El precio bloqueado en la pre-factura, el PIN del supervisor, el descuento como campo propio y la pantalla donde se revisa todo lo autorizado.	Listo

Lo que falta construir

Etapas	Qué sería
Marketing	Correos, WhatsApp y SMS a clientes. Hoy los botones están ocultos porque no hacen nada.
Inventario	Productos y existencias.
Fotos de paquetes	Tomar foto al recibir y mandársela al cliente.
Reportes	El módulo de reportes propiamente dicho.
Escaneo al empacar	Lo que pediste que quedara planificado: se escanea cada paquete al meterlo a la caja y el sistema pita si el servicio no concuerda. Al armar el manifiesto se jalan las cajas ya empacadas.
Los 10 cargos que faltan	De los 16 que no son flete ya cargamos 5. Los otros 10 esperan a que nos digas la moneda: en tu hoja los numeros no dicen si son dolares o lempiras. Estan en la hoja 4 del Excel.

4. Decisiones que conviene que conozcas

Cosas que se resolvieron de una manera y no de otra, con el motivo. Si alguna no te cuadra, se puede cambiar.

Decisión	Por qué
Los catálogos los manejas vos	Servicios, tarifas, proveedores, motivos de retención y plantillas de notas tienen su pantalla para que los crees y edites sin pedirnoslo.
El driver es texto libre	Cambia en cada entrega. Un catálogo ahí sería estorbo, al revés que con el proveedor.
Los mínimos se guardan sin impuesto	Vos los conocés con el impuesto adentro (L.200), pero el sistema necesita el neto para no sumarlo dos veces. La pantalla te pregunta como vos lo cobrás.
La empresa transportadora se hereda	Sale del manifiesto en el que va el paquete, no se guarda repetida.
La cantidad de cajas se pregunta al imprimir	Lo revisaste y quedó así: es parte del proceso de impresión, no del formulario.
El valor a pagar es referencia	Lo que se ve en Entrega Personal orienta al operario; el cobro de verdad se calcula en la pre-factura.

5. Lo que falta que decidas

#	Qué se necesita
1	Revisar los precios que se cargaron de tu tabla. Están en la hoja 2 del Excel, leídos directo de la base — es literalmente lo que va a cobrar el sistema.
2	¿Hace falta todavía un mínimo en libras para CEM y CKM? Tu tabla trae el mínimo en dinero pero no el de libras.
3	CKM está en dos reglas que se contradicen : es de la serie CK (mínimo L.200) y además es marítimo (mínimo en libras). En tu tabla le pusiste L.173.91, así que cargamos ese. ¿Confirmás?
4	Regular y VIP no aparecen en tu tabla y tienen 8 clientes asignados. ¿A cuál de las categorías nuevas los pasamos?
5	Las categorías no bajan de escalón : un Clientes Amigos con 200 lb de CER paga \$4.20/lb y el público paga \$3.50. Es literal a tu tabla — decinos si es lo que querés.

#	Qué se necesita
6	A quiénes les asignamos PIN de autorización. Pueden tenerlo Administrador, Supervisor Caja, Supervisor Pre-Factura y Supervisor de Servicio al Cliente.
7	Imprimir una etiqueta y revisar que no se corte nada, sobre todo en un paquete que traiga tercero y driver a la vez — es el que más campos lleva.
8	Confirmar la lista de proveedores de entrega personal para dejarlos precargados.

Las reglas de la parte 2 están todas implementadas y con pruebas automáticas que las verifican en cada cambio. Detalle técnico en docs/05 y docs/06 del repositorio.